

Laplace 2D

Geometria, N_k , J e n já vieram de **Indo para 2D**. Aqui o Gmsh deixa de ser só malha e passa a carregar **CDC**; montamos H , G e resolvemos o primeiro BEM 2D completo.

Objetivos

1. Ativar o BEM_gmsh e rodar o fluxo mínimo do quadrado ($T = x$).
2. Ler CDCs nos **grupos físicos** do .geo / .msh ("0;T", "1;q").
3. Seguir o pipeline PDE $\rightarrow$ equação integral $\rightarrow HT = Gq \rightarrow Ax = b \rightarrow$ internos.
4. Entender a diagonal de H (corpo rígido) e quando usar H-matriz.

Setup

Código: BEM_gmsh. Clone, abra Julia **na pasta do projeto** e prepare o ambiente:

```
using Pkg
Pkg.activate(".")
Pkg.instantiate()

using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))
```

GUI do sistema (opcional): gmsh.info.

Fluxo mínimo (quadrado unitário, $T = x$)

```
props = Laplace(1.0)
msh = quadrado(ndiv=20, show=false)
dad = format2d(msh, props)

attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))
H_G_full_direct(dad, 20) # densa; H_G_Hmat(dad) se N for grande
solve(dad)

@show rel_error(dad)
plot_geo(dad)
# export_results_to_gmsh(dad, msh, :T; viewer=false)
gp = geometric_props(dad)
@show gp.perimeter gp.area gp.centroid
```

Os grupos físicos da malha já carregam as CDCs. A geometria foi preparada em **Indo para 2D**; a convenção de CDC é desenvolvida **neste** capítulo.

Grupos físicos $\rightarrow$ CDC

No BEM_gmsh, o **nome** da curva física no Gmsh carrega tipo e valor da condição de contorno.

Nome	Significado (Laplace)
"0;T"	Dirichlet: potencial / temperatura T prescrita
"1;q"	Neumann: fluxo $q = -k\partial T/\partial n$ prescrito

Exemplos: "0;100", "1;0" (isolado). Elasticidade usa "tx;ux;ty;uy" (capítulo de elasticidade).

Onde	Papel do Gmsh / BEM_gmsh
------	--------------------------

Indo para 2D	malha, N_k , J , $\mathbf{n}$, perímetro / área / centróide
Este capítulo	CDC nos grupos, montagem H, G , solve, erro

Boas práticas (repete o essencial da geometria):

1. Contorno externo anti-horário; furos horários.
2. Elementos descontínuos no campo (`format2d`) — cantos sem nó compartilhado de CDC.
3. ordem da malha alinhada a tipo.
4. Convergência: variar `ndiv` e medir erro (`rel_error` / capítulo de erros).

Mapa do BEM (leia isto antes da álgebra)

Antes das fórmulas, fixe o **pipeline** inteiro. Cada bloco das seções seguintes preenche **um** passo desta cadeia — inclusive o cálculo da diagonal de H , que é só um detalhe técnico do passo 4.

1. PDE $\nabla^2 T = 0$ em Ω , com CDCs em $\Gamma = \partial\Omega$

↓

2. Resíduos ponderados + integração por partes (Green) o operador sai de T e vai para a função peso v

↓

3. Solução fundamental (SF) escolhe-se $v = T^*$ tal que $-\nabla^2 T^* = \delta(x - x_d)$; o domínio some e sobra uma **equação integral só no contorno**

↓

4. Discretização T e $q \approx$ funções de forma nos elementos; integrais $\rightarrow$ matrizes H e G (aqui entram quadratura, singularidades e a **diagonal de H**)

↓

5. Condições de contorno (CDC) em cada nó, T ou q é conhecido $\rightarrow$ reorganiza-se $HT = Gq$ em $Ax = b$

↓

6. Solve $x = A^{-1}b \rightarrow$ contorno completo (T, q) em todos os nós

↓

7. Pontos internos (pós-processamento) com (T, q) no contorno já conhecidos, $T(x_d)$ no interior é só uma integral — **sem** novo sistema linear

Correspondência com o BEM_gmsh:

Passo	No código
1–3 formulação	já embutida em <code>fundamental</code> / <code>montagem</code>
4 H, G	<code>H_G_full_direct(dad, npg)</code> ou <code>H_G_Hmat(dad)</code>
5 CDC	grupos físicos <code>Gmsh</code> + <code>format2d</code> / <code>attach_analytical!</code>
6 solve	<code>solve(dad)</code>
7 internos	automático se <code>pontointerno=true</code> ; ver também <code>plot_geo</code>

Ideia-chave. No MEF montamos “rigidez” no **volume**. No BEM montamos H e G no **contorno**; o preço é que essas matrizes são cheias e as integrais podem ser singulares quando o ponto fonte x_d cai no elemento que está sendo integrado.

Formulação

Passos 1–3: da PDE à equação integral

A equação de Laplace é dada por:

$$\nabla^2 T = 0,$$

usando o método dos resíduos ponderados e aplicando a segunda identidade de Green (com $u = T$ e peso v):

$$\int_{\Omega} (v \nabla^2 T - T \nabla^2 v) d\Omega = \int_{\Gamma} \left(v \frac{\partial T}{\partial n} - T \frac{\partial v}{\partial n} \right) ds$$

obtem-se a equação integral de contorno:

$$0.5T(x_d, y_d) = \int_{\Gamma} T q^* ds - \int_{\Gamma} T^* q ds,$$

onde T^* e q^* são as soluções fundamentais:

$$T^* = \frac{-1}{2\pi k} \ln r$$

$$q^* = \frac{1}{2\pi r^2} [(x - x_d)n_x + (y - y_d)n_y].$$

O coeficiente 0.5 à esquerda vale para ponto fonte x_d **sobre** um contorno liso. É o termo de corpo rígido / ângulo sólido: geometricamente, metade do “salto” da solução fundamental fica de cada lado do contorno. (Em cantos o fator não é $\frac{1}{2}$; por isso o código prefere elementos **descontínuos** ou calcula a diagonal de H de forma indireta – passo 4.)

Passo 4: discretização $\rightarrow$ matrizes H e G

Podemos representar a temperatura e fluxo em um elemento descontínuo com m nós como: $T = N_1 T_1 + N_2 T_2 + N_3 T_3 + \dots + N_m T_m$ $q = N_1 q_1 + N_2 q_2 + N_3 q_3 + \dots + N_m q_m$ onde estamos aproximando nossa distribuição de temperatura e fluxo no elemento por uma função polinomial de grau $(m - 1)$.

Discretizando em n elementos de contorno descontínuos:

$$0.5T(x_d, y_d) = \sum_{j=1}^{n_{elem}} \left[\int_{\Gamma_j} T q^* d\Gamma \right] - \sum_{j=1}^{n_{elem}} \left[\int_{\Gamma_j} T^* q d\Gamma \right]$$

Usando a representação de T e q na equação acima temos:

$$0.5T(x_d, y_d) = \sum_{j=1}^{n_{elem}} \left\{ \int_{\Gamma_j} [N_1 \ N_2 \ N_3 \ \cdots \ N_m] \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_m \end{bmatrix}_j q^* d\Gamma \right\} - \sum_{j=1}^{n_{elem}} \left\{ \int_{\Gamma_j} T^*[N_1 \ N_2 \ N_3 \ \cdots \ N_m] \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ \vdots \\ q_m \end{bmatrix}_j d\Gamma \right\}$$

Repetindo essa equação para cada diferente nó-fonte $x_d = x_i$ montamos um sistema matricial:

$$HT = Gq$$

- Coluna ligada a T : integrais de $q^* N_k \rightarrow$ entradas de H (núcleo **mais** singular).
- Coluna ligada a q : integrais de $T^* N_k \rightarrow$ entradas de G (singularidade fraca, integrável).
- A linha i é a equação integral escrita com ponto fonte no nó i .

Diagonal de H : por que é especial?

Quando o ponto fonte x_i está **no mesmo elemento** que o ponto de integração, $r \rightarrow 0$ e $q^* \sim \frac{1}{r}$ (em 2D) deixa de ser uma integral comum. Integrar H_{ii} “na marra” é possível, mas delicado (transformações, partes finitas, etc.).

Método indireto (corpo a temperatura constante)

Em vez de atacar a singularidade forte de frente, usamos uma solução **exata** trivial do problema de Laplace:

$$T(x) \equiv 1, \quad q(x) \equiv 0.$$

Ela satisfaz $\nabla^2 T = 0$ e a equação integral. No sistema discreto isso vira

$$H\{1\} = G\{0\} = \{0\}$$

.

Ou seja, **cada linha de H soma zero**. Como os termos fora da diagonal H_{ij} ($i \neq j$) são integrais regulares (já calculadas por Gauss), a diagonal sai de graça:

$$H_{ii} = - \sum_{j=1, j \neq i}^N H_{ij}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Isso **já inclui** o fator de ângulo sólido (o “0.5” no contorno liso, ou outro valor em cantos).

Ordem prática na montagem (passo 4):

1. zere H e G ;
2. para cada par (nó-fonte i , elemento j), integre e **some** nas colunas certas de H e G — **pule** ou trate à parte o caso singular $i \in$ elemento j em H ;
3. corrija a diagonal: $H_{ii} = - \sum_{j \neq i} H_{ij}$;
4. (opcional) a diagonal de G tem só singularidade fraca e em geral é integrada com quadratura adequada — o truque indireto raramente é necessário.

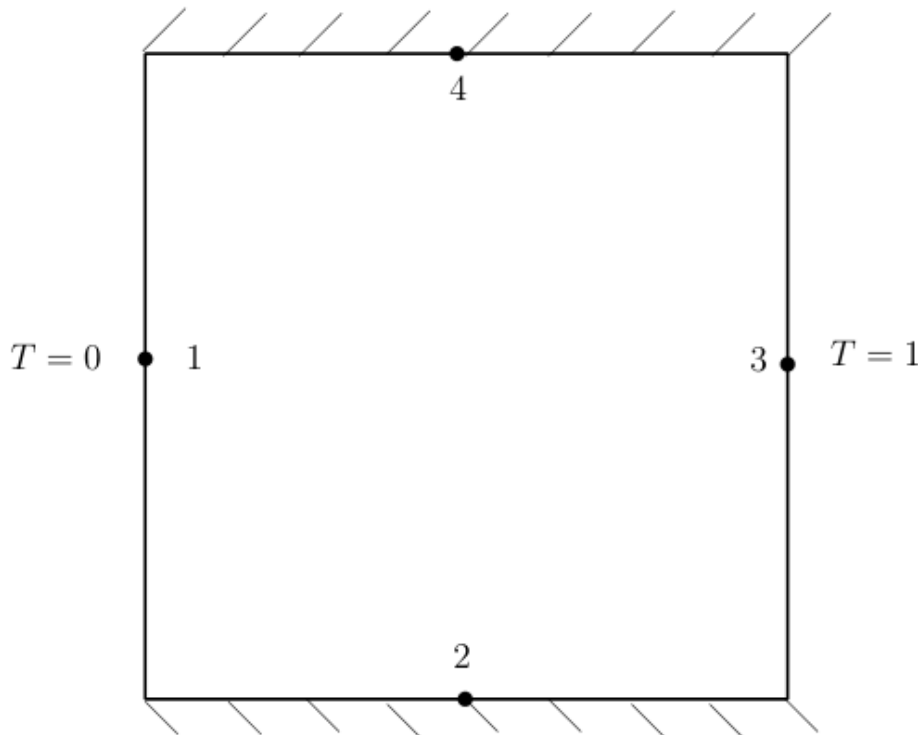
No BEM_gmsh, os passos 2-3 estão dentro de H_G_full_direct.

Passos 5-6: CDCs e o sistema $Ax = b$

Depois de montar $HT = Gq$, **ainda não se resolve nada**: em cada nó falta uma informação. A CDC diz qual coluna vai para o lado esquerdo (incógnita) e qual contribui para o lado direito (dado).

Exemplo (1 elemento por lado)

A fim de ilustrar como se aplica as condições de contorno e se calcula as variáveis desconhecidas será analisado um problema de condução de calor unidirecional com uma discretização de um elemento por lado.



As equações obtidas podem ser escritas na forma matricial, como:

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} & H_{14} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} & H_{24} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} & H_{34} \\ H_{41} & H_{42} & H_{43} & H_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{T}_1 \\ \bar{T}_2 \\ \bar{T}_3 \\ \bar{T}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} & G_{14} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} & G_{24} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} & G_{34} \\ G_{41} & G_{42} & G_{43} & G_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ \bar{q}_4 \end{pmatrix}$$

onde $\bar{T}$ e $\bar{q}$ são termos **conhecidos** (CDC).

Separando os termos conhecidos dos desconhecidos:

$$\begin{pmatrix} -G_{11} & H_{12} & -G_{13} & H_{14} \\ -G_{21} & H_{22} & -G_{23} & H_{24} \\ -G_{31} & H_{32} & -G_{33} & H_{34} \\ -G_{41} & H_{42} & -G_{43} & H_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ T_2 \\ q_3 \\ T_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -H_{11} & G_{12} & -H_{13} & G_{14} \\ -H_{21} & G_{22} & -H_{23} & G_{24} \\ -H_{31} & G_{32} & -H_{33} & G_{34} \\ -H_{41} & G_{42} & -H_{43} & G_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{T}_1 \\ q_2 \\ \bar{T}_3 \\ \bar{q}_4 \end{pmatrix}$$

Assim, pode-se escrever $Ax = b$. Resolvendo o sistema linear obtém-se as variáveis que faltavam no contorno. No BEM_gmsh isso é o solve(dad).

Regra prática por nó i :

- se T_i é prescrito (Dirichlet): a incógnita é $q_i \rightarrow$ coluna i de $-G$ entra em A , e $H_{:,i}T_i$ vai para b ;
- se q_i é prescrito (Neumann): a incógnita é $T_i \rightarrow$ coluna i de H entra em A , e $G_{:,i}q_i$ vai para b .

Passo 7: pontos internos

A equação integral para pontos **interiores** ($x_d \in \Omega$, fora de Γ) é ligeiramente modificada — o coeficiente à esquerda vira 1, não 0.5:

$$T(x_d, y_d) = \int_{\Gamma} Tq^* ds - \int_{\Gamma} T^* q ds$$

Detalhe importante: com T e q **já conhecidos em todo o contorno** (passos 5–6), a temperatura em qualquer ponto interno é só avaliar essas integrais. **Não** se monta nem se resolve um novo $Ax = b$.

Exemplo resolvido ponta a ponta (BEM_gmsh)

Problema: quadrado unitário, $k = 1$, CDCs tais que a solução exata é $T(x, y) = x$ (e portanto $q = -\partial_{\vec{n}} T$). Malha Gmsh com $\text{ndiv}=16$, montagem densa, impressão de números e gráfico.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra, Printf
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))

# --- 1. Física e malha ---
props = Laplace(1.0)                # k = 1
msh = quadrado(ndiv=16, show=false) # grava .msh e devolve o caminho
dad = format2d(msh, props; pontointerno=true)

println("Arquivo de malha: ", msh)
println("Nós de contorno N = ", dad.n)
println("Pontos internos = ", length(dad.internalNodes))

# --- 2. Campo analítico T = x (bate com as CDCs padrão do quadrado) ---
ana = ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0])
attach_analytical!(dad, ana)

# --- 3. Montagem H, G (densa) e solução ---
H_G_full_direct(dad, 16)           # npg = 16
solve(dad)

# --- 4. Números na tela ---
err = rel_error(dad)
@printf "Erro relativo (rel_error) = %.6e\n" err

println("\nPrimeiros nós do contorno:")
println(" i |      x |      y |   T_num | T_exato |   q_num")
for i in 1:min(8, dad.n)
    x, y = dad.Nodes[i]
    T_ex = x                                # T = x
    @printf "%2d | %.3f | %.3f | %.5f | %.5f | %.9f\n" i x y dad.T[i] T_ex
dad.q[i]
end

# Erro pontual máximo em T no contorno
eT = maximum(abs(dad.T[i] - dad.Nodes[i][1]) for i in 1:dad.n)
@printf "\nmax |T_num - x| no contorno = %.6e\n" eT
```

```
# --- 5. Gráfico ---
fig = plot_geo(dad)                                # visualização do solver (backend do
projeto)                                           projeto)
# save("laplace_quadrado.png", fig)                # descomente para gravar PNG
fig
```

O que você deve observar:

- `rel_error` cai ao aumentar `ndiv` (faça `ndiv = 8, 16, 32` e anote numa tabela);
- nos lados verticais, $T \approx x$ (constante em cada lado); nos horizontais, $q \approx 0$;
- pontos internos, se houver, seguem $T \approx x$ sem novo sistema linear.

Montagem densa vs. H-matriz

Até $N \simeq 3 \cdot 10^3 - 5 \cdot 10^3$ nós, a montagem **densa** (`H_G_full_direct`) costuma ser a escolha didática e prática: implementação simples, fatoração LU direta, ótima para estudos de convergência.

Limitações do BEM denso:

- memória $O(N^2)$ para armazenar H e G ;
- tempo de montagem e de fatoração também $O(N^2) - O(N^3)$;
- em malhas finas (furos, camadas limite geométricas, 3D) o custo explode antes da física ficar interessante.

Quando N cresce, o `BEM_gmsh` oferece montagem **hierárquica**:

```
msh = quadrado(ndiv=80, show=false, nome="quad_fine")
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=false)
attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))
```

```
H_G_Hmat(dad; atol=1e-6, nmax=32)  # blocos comprimidos
@show compression_ratio(dad.H)
solve(dad)                          # GMRES sobre operador misto
@show rel_error(dad)
```

Critério	Densa <code>H_G_full_direct</code>	H-matriz <code>H_G_Hmat</code>
Memória	$O(N^2)$	tipicamente $O(N \log N)$
Uso no curso	padrão; $N \simeq 10^2 - 10^3$	malhas grandes; projeto avançado
Solver	LU direta	iterativo (GMRES)
Controle	<code>npg</code>	<code>atol</code> , <code>nmax</code> , ...

Regra prática: comece **sempre** denso e com malha grossa; só mude para H-matriz quando o denso não couber na RAM ou demorar demais. Detalhes em `docs/src/pt-br/performance.md` do repositório.

Exercícios

Use as medidas de erro do capítulo **Medidas de erro** (e/ou `rel_error(dad)` do `BEM_gmsh`). Notação: potencial T , fluxo $q = -k \partial \frac{T}{\partial} n$.

Malha e CDC

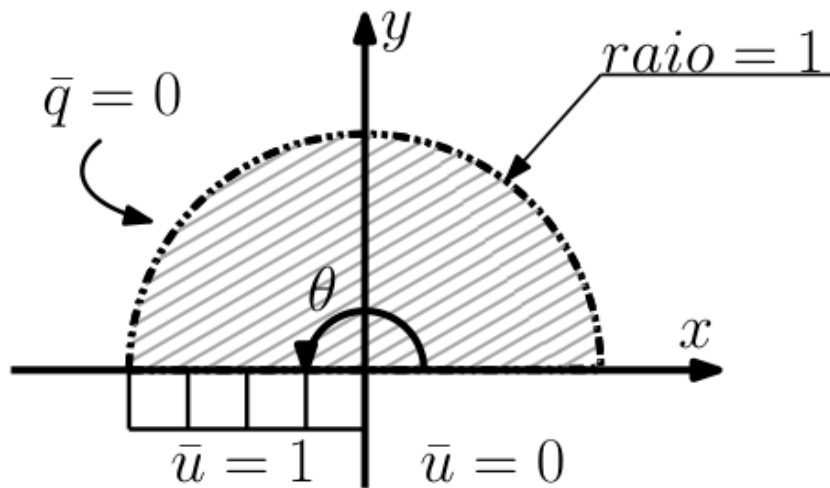
1. Rode `data/examples/geo_unit_square.jl` e confira `geometric_props`.
2. Abra um `.geo` de `data/Laplace/` e separe geometria de CDC ("`0; ...`" / "`1; ...`").

Problemas de Laplace

1. Resolva esse problema com elementos lineares, quadráticos e cúbicos e calcule o erro médio, o erro máximo e a norma L_2 do erro no contorno para diferentes discretizações. Faça um gráfico (Plots) comparando a convergência dos três tipos de elementos. A solução analítica é dada por:

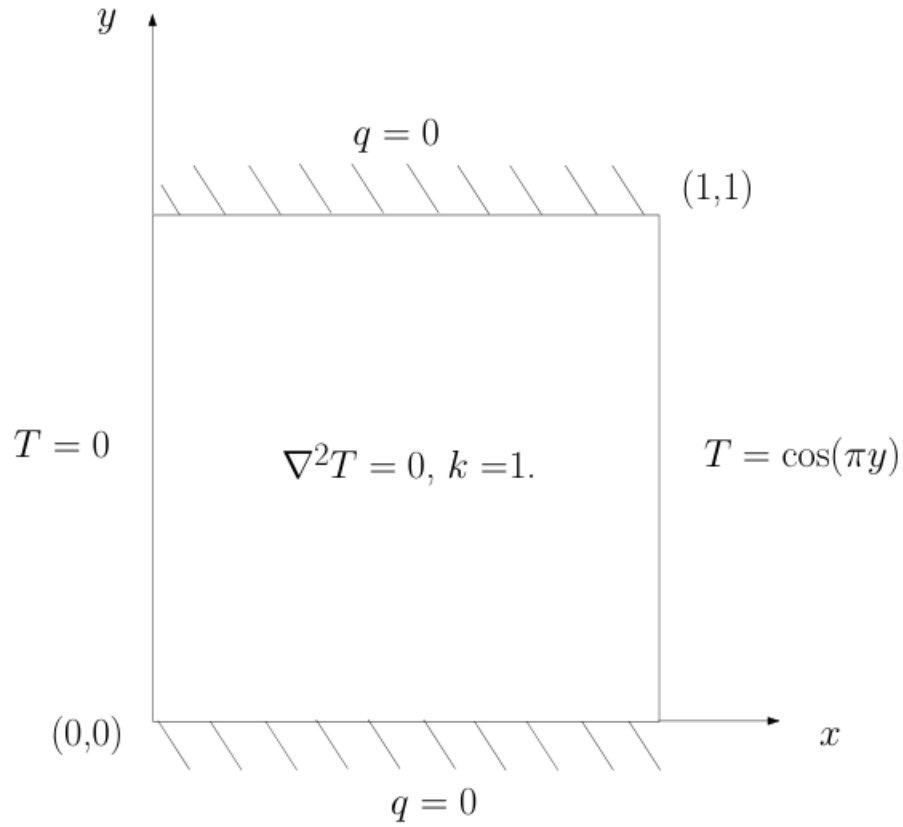
$$T(\theta) = \frac{\theta}{\pi}$$

$$q(x) = -\frac{1}{\pi x} \quad \text{em } y = 0$$



1. Analise o seguinte problema de placa com condições de contorno mistas:

- $T(x = 0) = 0$
- $T(x = 1) = \cos(\pi y)$
- $q(y = 0) = q(y = 1) = 0$

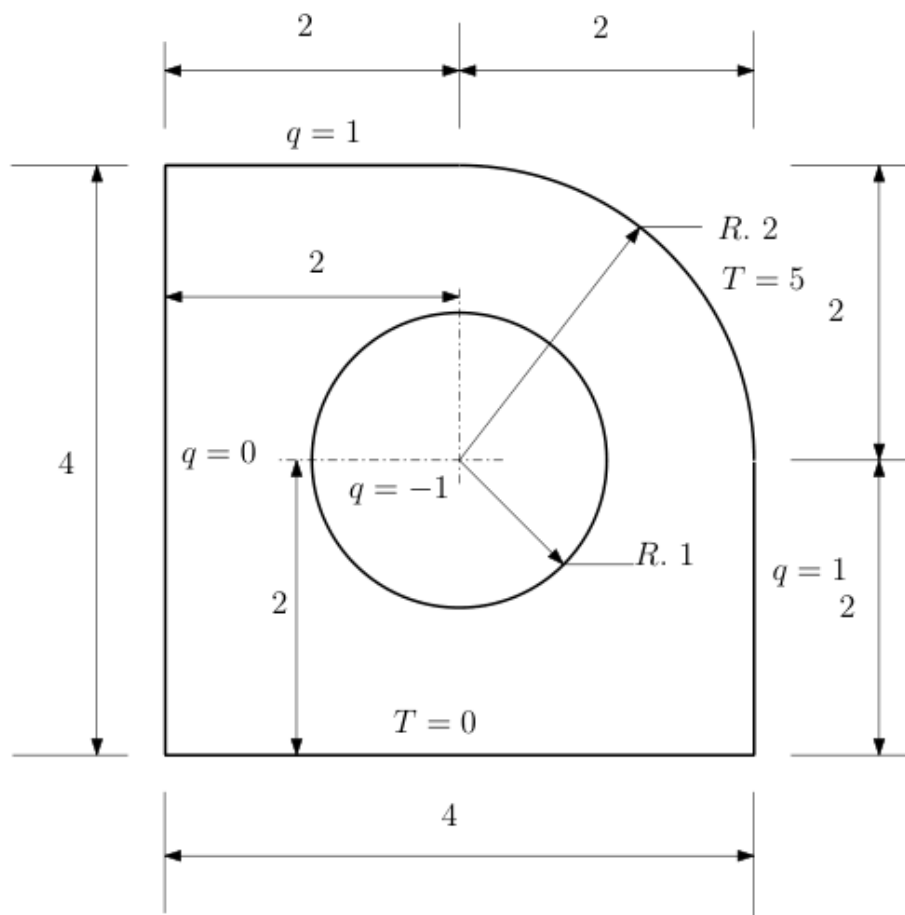


A solução analítica é:

$$T^{\text{an}} = \sinh(\pi x) \frac{\cos(\pi y)}{\sinh(\pi)}$$

Varie o número de elementos e faça uma tabela com o erro percentual no ponto interno $(x, y) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

1. Faça um mapa de cor da distribuição de temperatura em uma placa com dimensões e condições de contorno mostradas na figura.



Desafio

Baseado nesse artigo calcule o coeficiente de sustentação de um perfil NACA usando o BEM.

gravação